

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【3月1週目 通過領域】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない.!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% **典型**（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% **典型** 30%思考力が必要
- 応用問題・・・ **典型 50 パーセント未満**

になります。このうち、典型的部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？なぜ、このような計算をするのか？一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. **予習をする.** (指示がある場合のみ)

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。(最低でも15分は考えるように)その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. **復習をする.**

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直ただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1.

t が実数全体を動くとき、直線 $l_t: y = 2tx - t^2$ が通る点 (x, y) の全体を図示せよ。

<解答>

○逆像法の解答

直線 l_t の通過領域を E とすると、

$$(x, y) \in E$$

$\Leftrightarrow y = 2tx - t^2$ を満たす実数 t が存在する。

$\Leftrightarrow t$ の2次方程式 $t^2 - 2xt + y = 0 \cdots \textcircled{*}$ が実数解をもつ

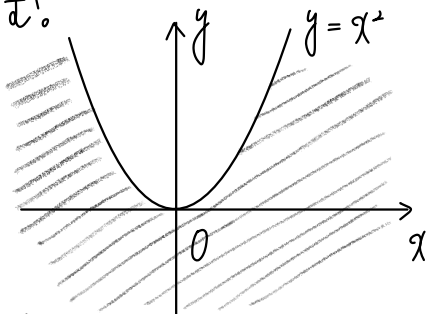
$\Leftrightarrow$ (方程式 $\textcircled{*}$ の判別式 D) ≥ 0

$$\frac{D}{4} = x^2 - y \geq 0 \text{ であるので}$$

$$\frac{D}{4} \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - y \geq 0$$

$$\therefore y \leq x^2$$

よって直線 l_t の通過領域 E は不等式 $y \leq x^2$ が表す領域つまり下図の斜線部分である。ただし境界線を含む。



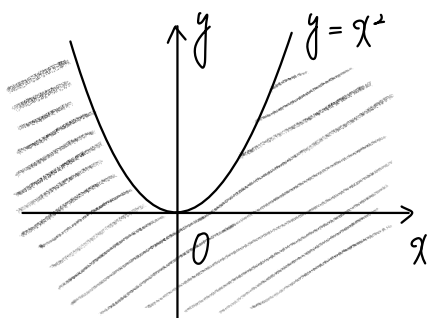
○順像法の解答

$x = k$ と固定すると、

$$\begin{aligned} y &= 2tk - t^2 \\ &= -t^2 + 2kt \\ &= -(t-k)^2 + k^2 \end{aligned}$$

t が実数全体を動くとき、 $y \leq k^2$ となる。

よって直線 l_t の通過領域は不等式 $y \leq x^2$ が表す領域つまり下図の斜線部分である。ただし境界線を含む。



<Point・発想・知識>

2.

xy 平面上の曲線 $C: x = y^2$ を考える。実数 t に対して、曲線 C 上の点 (t^2, t) における C の法線を l とする。次の問いに答えよ。

- (1) 法線 l の方程式を求めよ。
- (2) 曲線 C と直線 $x = 1$ で囲まれる領域を D とする。また、実数 t が $t \leq 0$ をみたしながら動くとき、法線 l が通過する領域を E とする。 D と E の共通部分を求め、図示せよ。
- (3) (2) で求めた D と E の共通部分の面積を求めよ。

(2025 年 横浜国立大学)

<解答>

<Point・発想・知識>

(1) $x = y^2$ の両辺 y で微分すると、

$$\frac{dx}{dy} = 2y$$

(i) $t = 0$ のとき、法線 l の方程式は $y = 0$

(ii) $t \neq 0$ のとき

点 (t^2, t) において、 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t}$ より、求める法線 l の

方程式は

$$x - t^2 = -\frac{1}{2t}(y - t)$$

$$y = -2tx + 2t^3 + t \quad \text{①}$$

① は $t = 0$ とすると、 $y = 0$ となるので

(i)(ii) より求める法線の方程式は l_t は

$$y = -2tx + 2t^3 + t$$

(2) 領域 E を求める。

$x = k$ と固定すると、

$$\begin{aligned} y &= -2tx + 2t^3 + t \\ &= 2t^3 + (1 - 2x)t \end{aligned}$$

よって $f(t) = 2t^3 + (1 - 2x)t$ ($t \leq 0$) とおく

$$f'(t) = 6t^2 + 1 - 2x$$

(I) $1 - 2x \geq 0$ つまり $x \leq \frac{1}{2}$ のとき

$f'(t) \geq 0$ であるので、 $f(t)$ は単調に増加する。 $t \leq 0$ より

$$\therefore f(t) \leq f(0) = 0$$

(II) $1 - 2x < 0$ つまり $x > \frac{1}{2}$ のとき

$$\begin{aligned} f'(t) &= 6t^2 - (2x - 1) \\ &= 6\left(t - \sqrt{\frac{2x-1}{6}}\right)\left(t + \sqrt{\frac{2x-1}{6}}\right) \end{aligned}$$

<解答>

$t \leq 0$ における $f(t)$ の増減表は下表のようになる。

t	$\dots$	$-\sqrt{\frac{2k-1}{6}}$	$\dots$	0
$f'(t)$	+	0	-	
$f(t)$	↗		↘	

よって増減表より

$$\begin{aligned} f(t) &\leq f\left(-\sqrt{\frac{2k-1}{6}}\right) = -\frac{2k-1}{3} \sqrt{\frac{2k-1}{6}} + (2k-1) \sqrt{\frac{2k-1}{6}} \\ &= \frac{2}{3\sqrt{6}} (2k-1)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

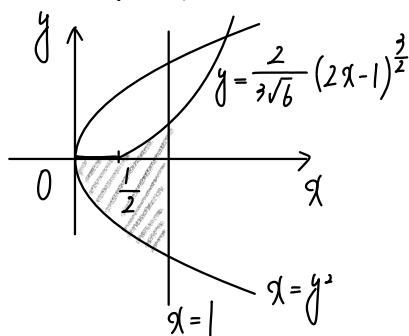
よって (I)(II) より 命題域 E は表す不等式は

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \text{ のとき } y \leq 0 \\ \frac{1}{2} \leq x \text{ のとき } y \leq \frac{2}{3\sqrt{6}} (2x-1)^{\frac{3}{2}} \end{cases}$$

よって 2 曲線 $x=y^2$ と $y=\frac{2}{3\sqrt{6}}(2x-1)^{\frac{3}{2}}$ の交点の x 座標は

$$\begin{aligned} x &= \frac{2}{27} (2x-1)^3 \\ 27x &= 2(2x-1)^3 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

よって D と E の共通部分は下図の斜線部分である。
ただし、境界線を含む。



(3) (2) の図より 求める面積を S とすると、

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{x} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{2}{3\sqrt{6}} (2x-1)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3\sqrt{6}} \left[\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} (2x-1)^{\frac{5}{2}} \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{2}{3} + \frac{2}{15\sqrt{6}} \end{aligned}$$

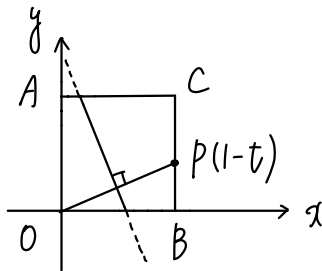
<Point・発想・知識>

3.

座標平面上で、点 $O(0, 0)$, $A(0, 1)$, $B(1, 0)$, $C(1, 1)$ を考える。点 P が点 B から点 C まで動くとき、正方形 $AOBC$ の辺および内部において、線分 OP の垂直二等分線が通る範囲の面積を求めよ。

(2016 年 早稲田大学)

<解答>



正方形 $AOBC$ の辺、および内部において
線分 OP の垂直二等分線が通る領域を D とする。

点 P の座標を $(1-t, t)$ ($t \in [0, 1]$) とすると、
 $t \neq 0$ のとき、線分 OP の垂直二等分線の方程式は

$$y - \frac{t}{2} = -\frac{1}{t}\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{つまり } 2x + 2ty - t^2 - 1 = 0$$

と表せる。これは $t=0$ のときにも成り立つ

$$\text{点 } (x, y) \in D$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases} \text{ かつ } t \text{ の方程式 } t^2 - 2yt - 2x + 1 = 0$$

が $0 \leq t \leq 1$ で少なくとも一つ実数解をもつ。…(*)

よって $f(t) = t^2 - 2yt - 2x + 1$ とおくと、

$$f(t) = (t-y)^2 - y^2 - 2x + 1 \text{ であり}$$

(*) とする t ための条件は、

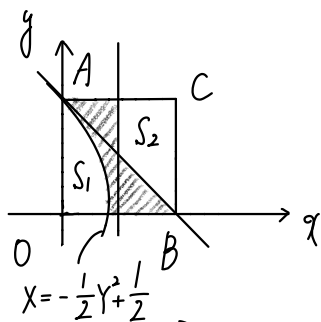
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases} \text{ かつ } f(0) \cdot f(1) \leq 0 \text{ ならば } \begin{cases} f(1) \geq 0 \\ f(0) \geq 0 \\ f(y) \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases} \text{ かつ } (-2x+1)(-x-y+1) \leq 0 \text{ ならば } \begin{cases} -x-y+1 \geq 0 \\ -2x+1 \geq 0 \\ y^2+2x-1 \geq 0 \end{cases}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

これらの不等式が表す領域は領域Dである。
よって領域Dは下図の斜線部分である。



図のようになり、 S_1, S_2 を定めると、

$$S_1 = -\frac{1}{2} \int_0^1 y(y-2) dy = \frac{1}{3}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{3}{8}$$

$$\text{求める面積 } S \text{ は } S = 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{8}\right) = \frac{7}{24}$$

<Point・発想・知識>

4.

座標平面において、次の条件(*)を満たす直線 l を考える。

(*) l の傾きは1で、曲線 $y = x^3 - 2x$ と異なる3点で交わる。

その交点を x 座標が小さなものから順に P, Q, R とし、さらに線分 PQ の中点を S とする。

- (1) 点 R の座標を $(a, a^3 - 2a)$ とするとき、点 S の座標を求めよ。
- (2) 直線 l が条件(*)を満たしながら動くとき、点 S の軌跡を求めよ。
- (3) 直線 l が条件(*)を満たしながら動くとき、線分 PS が動いてできる領域の面積を求めよ。

(2021 年 東北大学)

<解答>

(1) 直線 l の方程式は実数 k を用いて

$$y = x + k$$

と表せる。直線 l と曲線 $y = x^3 - 2x$ の交点の x 座標は

$$\text{方程式 } x^3 - 2x = x + k$$

$$\text{つまり, } x^3 - 3x = k \dots ①$$

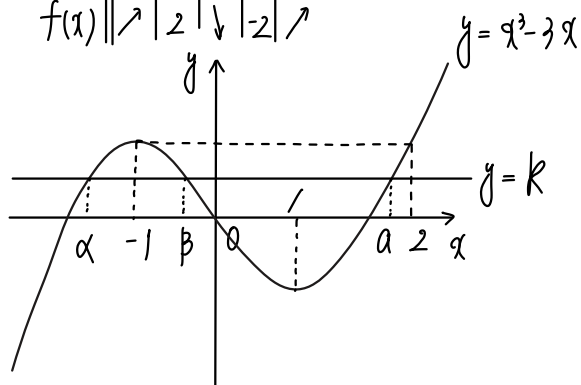
の解に一致し、その解は曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = k$ の交点の x 座標に一致する。

$$f(x) = x^3 - 3x \text{ とおく,}$$

$$f'(x) = 3(x-1)(x+1)$$

よって $f(x)$ の増減表は下表のようになる。

x	$\dots$	-1	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$



$-2 < k < 2$ のとき、*は異なる3つの実数解をもつ。

*の3つの解を α, β ($\alpha < \beta < a$) とおく、

解と係数の関係より

$$\begin{cases} \alpha + \beta + a = 0 \dots ① \\ \alpha\beta + \beta a + a\alpha = -3 \dots ② \\ \alpha\beta a = -k \dots ③ \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{ より } \alpha + \beta = -a$$

$$\textcircled{2} \text{ より } \alpha\beta + a(\alpha + \beta) = -3$$

$$\alpha\beta = a^2 - 3$$

<Point・発想・知識>

<解答>

$$\therefore \text{おき, } \frac{\alpha+\beta}{2} = -\frac{a}{2}$$

$$\frac{\alpha^3-2\alpha+\beta^3-2\beta}{2} = \frac{(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)-2(\alpha+\beta)}{2} = a^3-\frac{7}{2}a$$

よって求めるSの座標は $(-\frac{a}{2}, a^3-\frac{7}{2}a)$

(2) $f(x)=2$ とする

$$x^3-3x=2$$

$$(x+1)^2(x-2)=0$$

$$x=-1, 2$$

よって(1)の図より $1 < a < 2$... ④

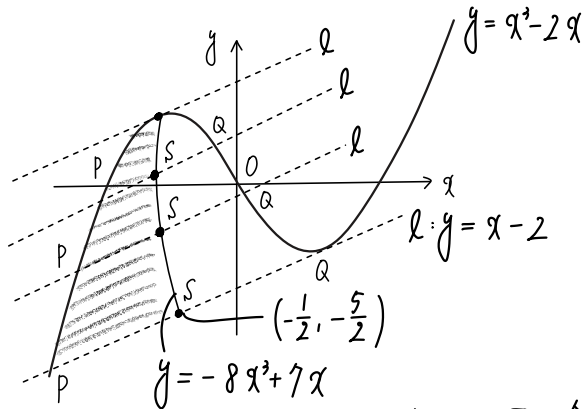
$\therefore$ $x = -\frac{a}{2}, y = a^3 - \frac{7}{2}a$ とおき, a を消去すると,

$$y = -8x^3 + 7x$$

また①より $-1 < x < -\frac{1}{2}$ となる。

よって求める点Sの軌跡は曲線 $y = -8x^3 + 7x$ のうち,
 $-1 < x < -\frac{1}{2}$ の部分。

(3)



(2)の結果より線分PSの通過領域は上図の斜線部分。

その面積をSとすると,

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^{-1} \{x^2 - 2x - (x-2)\} dx + \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \{-8x^3 + 7x - (x-2)\} dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-2}^{-1} + \left[-2x^4 + 3x^2 + 2x \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{27}{8} \end{aligned}$$

<Point・発想・知識>

5.

関数 $f(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{4}{6x+1}$ について、以下の問いに答えよ。

- (1) 曲線 $y = f(x)$ の接線で、傾きが1であり、かつ接点の x 座標が正であるものの方程式を求めよ。
- (2) 座標平面上の2点 $P(x, f(x))$, $Q(x+1, f(x)+1)$ を考える。 x が $0 \leq x \leq 2$ の範囲を動くとき、線分 PQ が通過してできる図形 S の概形を描け。また S の面積を求めよ。

(2023 年 東北大学)

<解答>

$$(1) f(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{4}{6x+1} \quad \text{①}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2} + \frac{24}{(6x+1)^2}$$

$$f'(x) = 1 \text{ とする、} -\frac{1}{2} + \frac{24}{(6x+1)^2} = 1$$

$$\frac{24}{(6x+1)^2} = \frac{3}{2}$$

$$12x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$(6x+5)(2x-1) = 0$$

$$x > 0 \text{ より } x = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4} \text{ より 求める接線の方程式は}$$

$$y = \left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{5}{4} = x - \frac{7}{4}$$

- (2) 点 Q の軌跡は点 P の軌跡を x 軸方向に1, y 軸方向に1だけ平行移動したものである。

$$\text{よって点 } Q \text{ の軌跡を表す方程式は } y = f(x-1) + 1$$

であり、2曲線 $y = f(x)$ と $y = f(x-1) + 1$ の交点の x 座標は

$$f(x) = f(x-1) + 1$$

$$-\frac{1}{2}x - \frac{4}{6x+1} = -\frac{1}{2}(x-1) - \frac{4}{6(x-1)+1} + 1$$

$$-\frac{4}{6x+1} = \frac{3}{2} - \frac{4}{6x-5}$$

$$-8(6x-5) = 3(6x+1)(6x-5) - 8(6x+1)$$

$$3(36x^2 - 24x - 5) - 48 = 0$$

$$36x^2 - 24x - 21 = 0$$

$$12x^2 - 8x - 7 = 0$$

$$(2x+1)(6x-7) = 0$$

$$x = -\frac{1}{2}, \frac{7}{6}$$

$$\text{である。また } f'(x) = \frac{-(6x-4\sqrt{3}+1)(6x+4\sqrt{3}+1)}{2(6x+1)^2} \text{ ②}$$

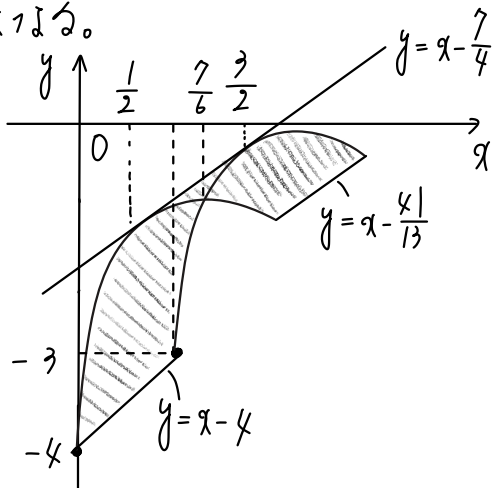
$0 \leq x \leq 2$ における増減表は

<Point・発想・知識>

<解答>

x	0	...	$\frac{4\sqrt{3}-1}{6}$	...	2
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	-4	↗		↘	$-\frac{17}{13}$

と12の(1)の結果をふまえると、線分PQの通過領域は下図のようになる。



$g(x) = f(x-1) + 1$ とおくと、求める面積を S とすると、

$$S = \int_0^{\frac{1}{2}} \{f(x) - (x-4)\} dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{7}{6}} \{x - \frac{7}{4} - (x-4)\} dx$$

$$+ \int_{\frac{7}{6}}^{\frac{3}{2}} \{x - \frac{7}{4} - g(x)\} dx + \int_{\frac{3}{2}}^2 \{x - \frac{7}{4} - f(x)\} dx$$

$$+ \int_{\frac{3}{2}}^2 \{g(x) - f(x)\} dx + \int_2^3 \{g(x) - (x - \frac{4}{13})\} dx$$

$$\therefore \int f(x) dx = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}\log(6x+1) + C$$

$$\int g(x) dx = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{2}{3}\log(6x-5) + D$$

$$S' = \left[-\frac{3}{4}x^2 + 4x - \frac{2}{3}\log(6x+1) \right]_0^{\frac{1}{2}} + \left[\frac{9}{4}x \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{7}{6}}$$

$$+ \left[\frac{3}{4}x^2 - \frac{13}{4}x + \frac{2}{3}\log(6x-5) \right]_{\frac{7}{6}}^{\frac{3}{2}} + \left[\frac{3}{4}x^2 - \frac{7}{4}x + \frac{2}{3}\log(6x+1) \right]_{\frac{3}{2}}^2$$

$$+ \left[\frac{3}{2}x - \frac{2}{3}\log\frac{6x-5}{6x+1} \right]_{\frac{3}{2}}^2 + \left[-\frac{3}{4}x^2 + \frac{99}{26}x - \frac{2}{3}\log(6x-5) \right]_2^3$$

$$= \frac{237}{26} - \frac{4}{3}\log 2$$

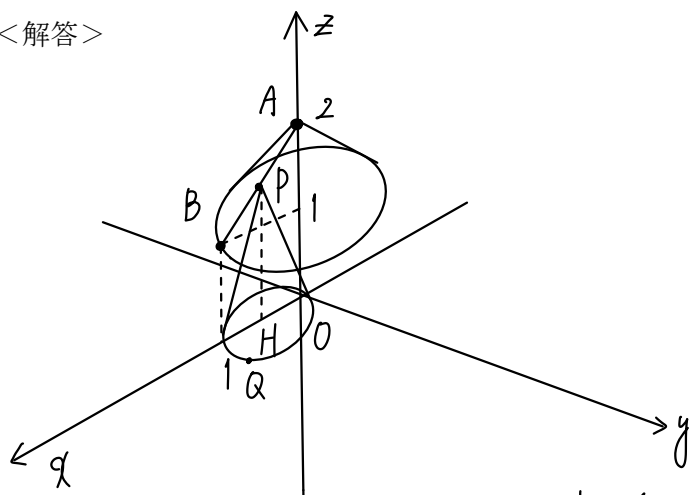
<Point・発想・知識>

6.

座標空間内の点 $A(0, 0, 2)$ と点 $B(1, 0, 1)$ を結ぶ線分 AB を z 軸のまわりに 1 回転させて得られる曲面を S とする。 S 上の点 P と xy 平面上の点 Q が $PQ=2$ を満たしながら動くとき、線分 PQ の中点 M が通過する範囲を K とする。 K の体積を求めよ。

(2022 年 東京大学)

<解答>



点 P を線分 AB 上に固定したときの点 M の軌跡を考える。
このとき、実数 t を用いて

$$\vec{OP} = \vec{OA} + t\vec{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 2-t \end{pmatrix}$$

と表せる。ここで点 M の z 座標を k ($\frac{1}{2} \leq k \leq 1$) とすると、
点 P の z 座標は $2k$ であるので、 $2-t=2k$ より $t=2-2k$

$$\text{よって、} \vec{OP} = \begin{pmatrix} 2-2k \\ 0 \\ 2k \end{pmatrix}$$

ここで点 P から平面 xy に向けて垂線の足を H とすると、

$$PH=2k \text{ かつ } PQ=2 \text{ より } HQ=\sqrt{4-4k^2} \text{ となるので}$$

点 Q は点 H を中心とする半径 $\sqrt{4-4k^2}$ の円上を動く。

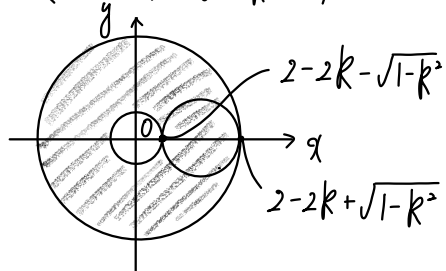
よって線分 PH の中点を H' とすると、点 M は点 H' を中心とする

半径 $\frac{1}{2}\sqrt{4-4k^2} = \sqrt{1-k^2}$ の円 C_k 上を動く。

次に点 P を z 軸のまわりに回転させると、円 C_k も同様に
 z 軸のまわりに回転し、その通過領域が、 K を平面 $z=k$ で
切り取ったときの断面に一致し、下図のようになる。

<Point・発想・知識>

$$(I) \frac{1}{2} \leq k < \frac{3}{5} \text{ のとき } 2-2k \geq \sqrt{1-k^2} \text{ より}$$

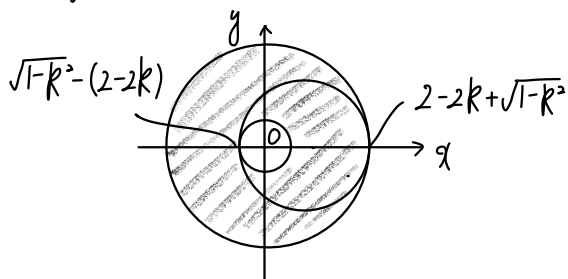


断面積

$$S = (2-2k+\sqrt{1-k^2})^2 \pi - (2-2k-\sqrt{1-k^2})^2 \pi$$

$$= 8(1-k)\sqrt{1-k^2} \pi$$

$$(II) \frac{3}{5} \leq k \leq 1 \text{ のとき}$$



よって

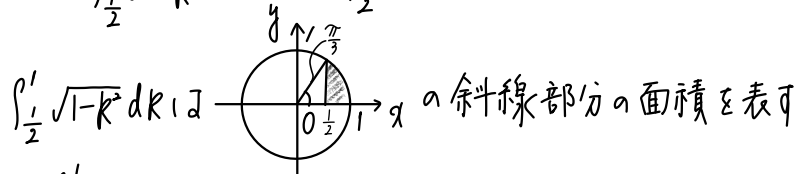
$$S = (2-2k+\sqrt{1-k^2})^2 \pi - (\sqrt{1-k^2}-(2-2k))^2 \pi$$

$$= 8(1-k)\sqrt{1-k^2} \pi$$

(i)(ii) より求める立体 \$K\$ の体積は

$$V = \int_{\frac{1}{2}}^1 8(1-k)\sqrt{1-k^2} \pi dk$$

$$= 8 \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1-k^2} \pi dk - 8 \int_{\frac{1}{2}}^1 k\sqrt{1-k^2} dk$$



$$\therefore \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1-k^2} dk = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 k\sqrt{1-k^2} dk = -\frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = -\frac{1}{3} \left(\frac{3}{4} \right)^{\frac{3}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$\therefore \text{よって } V = 8\pi \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) - 8\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{4}{3}\pi^2 - 2\sqrt{3}\pi$$

<解答>

<Point・発想・知識>

7.

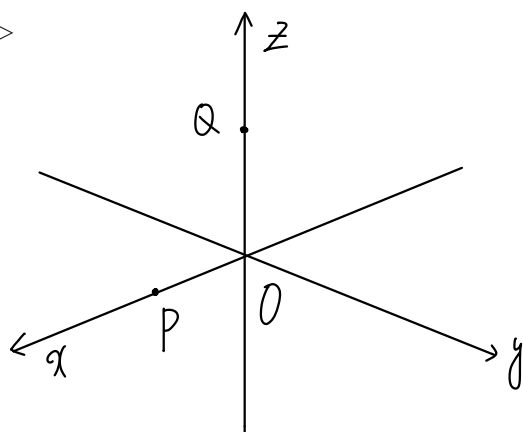
O を原点とする xyz 空間において、点 P と点 Q は次の 3 つの条件(a), (b), (c)を満たしている。

- (a) 点 P は x 軸上にある。
- (b) 点 Q は yz 平面上にある。
- (c) 線分 OP と線分 OQ の長さの和は 1 である。

点 P と点 Q が条件(a), (b), (c)を満たしながらくまなく動くとき、線分 PQ が通過してできる立体の体積を求めよ。

(2023 年 京都大学)

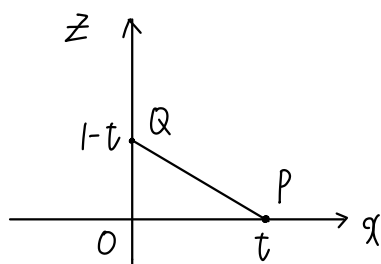
<解答>



「点 P が x 軸の $x \geq 0$ の部分、点 Q が z 軸の $z \geq 0$ の部分にあるとき」①の線分 PQ の通過領域を考える。

(I) $x=0$ のとき、線分 PQ の通過領域は $0 \leq z \leq 1$ で表される

(II) $0 < x \leq 1$ のとき



上記の xz 平面において、点 P の座標を $(t, 0)$ ($0 < t \leq 1$) とおくと、 $OP + OQ = 1$ より点 Q の座標は $(0, 1-t)$ となるので線分 PQ の方程式は

$$z = -\frac{t-1}{t}x + 1-t \quad (0 < x \leq t)$$

ここで x を k ($0 \leq k \leq t$) で固定すると、

$$z = -\frac{t-1}{t}k + 1-t$$

となる。 $f(t) = -\frac{t-1}{t}k + 1-t$ ($k \leq t \leq 1$) とおくと、

$$f'(t) = \frac{t-(t-1)}{t^2}k - 1 = \frac{1}{t^2}k - 1 = -\frac{(t-\sqrt{k})(t+\sqrt{k})}{t^2}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

よ、 $k \leq t \leq 1$ における $f(t)$ の増減表は下表のようになる。

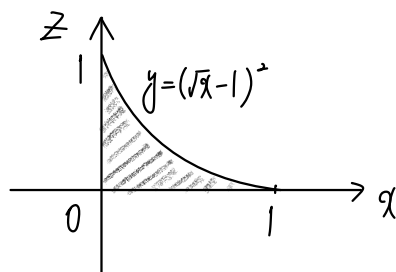
t	k	$\dots$	$\sqrt{k}$	$\dots$	1
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$	0	$\nearrow$		$\searrow$	0

よ、増減表より $0 \leq f(t) \leq f(\sqrt{k}) = k - 2\sqrt{k} + 1 = (\sqrt{k} - 1)^2$ である。
 ゆえに、 $0 < x \leq 1$ のとき線分 PQ の通過領域は
 $0 \leq z \leq (\sqrt{x} - 1)^2$ で表される。

(I)(II) より ① における線分 PQ の通過領域は

$$0 \leq z \leq (\sqrt{x} - 1)^2, 0 \leq x \leq 1$$

で表せ、図示すると、下図の斜線部分。ただし境界線を含む。



この領域を x 軸まわりに 1 回転してできる立体 D は
 線分 PQ の通過領域全体の $x \geq 0$ の部分である。
 また線分 PQ の通過領域全体は yz 平面に関して
 対称であるので、求める立体の体積 V は立体 D の体積
 を 2 倍したものである。

$$\begin{aligned} \therefore \frac{V}{2} &= \int_0^1 (\sqrt{x} - 1)^2 \pi dx \\ &= \int_0^1 (x^2 - 4x\sqrt{x} + 6x - 4\sqrt{x} + 1) \pi dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{8}{5} x^{\frac{5}{2}} + 3x^2 - \frac{8}{3} x^{\frac{3}{2}} + x \right]_0^1 = \frac{\pi}{15} \\ \therefore V &= \frac{2}{15} \pi \end{aligned}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>